

· 标准论坛 ·

· 中毒的法医学鉴定专题 ·

胰岛素中毒的法医学鉴定指南建议

袁宇浩¹, 余仲昊¹, 张佳欣¹, 马龙达¹, 赵枢泉¹, 刘宁国², 吴荣奇³, 张飏⁴, 廖信彪⁵, 陈新³, 何光龙⁶, 周亦武¹

1. 华中科技大学同济医学院法医学系, 湖北 武汉 430000; 2. 司法鉴定科学研究院 上海市法医学重点实验室 司法部司法鉴定重点实验室 上海市司法鉴定专业技术服务平台, 上海 200063; 3. 上海市公安局物证鉴定中心, 上海 201799; 4. 南京市公安局物证鉴定所, 江苏 南京 210000; 5. 广东省公安厅刑事技术中心, 广东 广州 510050; 6. 公安部鉴定中心, 北京 100045

摘要: 胰岛素是一种重要的蛋白质类激素, 参与多种合成代谢途径。生物合成人胰岛素已广泛应用于1型糖尿病和2型糖尿病的治疗。目前, 国内外报道的胰岛素中毒案件逐渐增多, 胰岛素他杀也不再是“杀人无痕”的手段。现今, 国内法医学领域对于胰岛素中毒尚无系统的鉴定方案。本文介绍了胰岛素中毒的原因、毒理特性、法医学检验以及实验室检验方法与指标的参考范围, 根据鉴定实践及研究结果, 参考国内外胰岛素中毒相关研究, 旨在为胰岛素中毒案件法医学鉴定指南的制定提供建议和参考。

关键词: 法医病理学; 法医毒理学; 胰岛素; 中毒; 法医学鉴定

文章编号: 1004-5619(2025)02-0168-08

中图分类号: R89; DF795.1; D919.1

doi: 10.12116/j.issn.1004-5619.2024.340104

文献标志码: A

**Recommendation for Forensic Identification Guidelines on Insulin Overdoses**

YUAN Yu-hao¹, YU Zhong-hao¹, ZHANG Jia-xin¹, MA Long-da¹, ZHAO Shu-quan¹, LIU Ning-guo², WU Rong-qi³, ZHANG Biao⁴, LIAO Xin-biao⁵, CHEN Xin³, HE Guang-long⁶, ZHOU Yi-wu¹

1. Department of Forensic Medicine, Tongji Medical College, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan 430000, China; 2. Shanghai Key Laboratory of Forensic Medicine, Key Laboratory of Forensic Science, Ministry of Justice, Shanghai Forensic Service Platform, Academy of Forensic Science, Shanghai 200063, China; 3. Institute of Forensic Science, Shanghai Public Security Bureau, Shanghai 201799, China; 4. Institute of Forensic Science, Nanjing Municipal Public Security Bureau, Nanjing 210000, China; 5. Criminal Technology Center of Guangdong Provincial Public Security Department, Guangzhou 510050, China; 6. Institute of Forensic Science of China, Beijing 100045, China

Abstract: Insulin is an important protein hormone that participates in multiple metabolic pathways. Biosynthetic insulin has been widely used in the treatment of type 1 and type 2 diabetes. Currently, the number of reported cases of insulin overdose both at home and abroad is gradually increasing, and insulin homicide is no longer a means of “committing murder without leaving a trace”. At present, there are no systematic protocols for the identification of insulin overdose in the field of forensic medicine in China. This article introduces the causes, toxicological characteristics, forensic examination, laboratory testing methods and indicator reference of insulin overdose. Based on the identification practice and research results and referring to relevant studies on insulin overdose at home and abroad, this paper aims to provide recommendations and references for the formulation of forensic identification guidelines for insulin overdose cases.

Keywords: forensic pathology; forensic toxicology; insulin; intoxication; forensic identification

作者简介: 袁宇浩(1995—), 男, 博士研究生, 主要从事神经退行性疾病研究; E-mail: 362736952@qq.com

通信作者: 周亦武, 男, 教授, 主任法医师, 博士研究生导师, 主要从事法医学病理学和法医毒理学研究; E-mail: zhouyiwu@hust.edu.cn

通信作者: 何光龙, 男, 主任法医师, 主要从事弥漫性轴索损伤、心源性猝死、法医损伤、命案现场分析研究; E-mail: guanglong_he@163.com

通信作者: 陈新, 男, 主任法医师, 主要从事法医学病理学和法医临床学研究; E-mail: chenxin803xj@163.com

引用格式: 袁宇浩, 余仲昊, 张佳欣, 等. 胰岛素中毒的法医学鉴定指南建议[J]. 法医学杂志, 2025, 41(2): 168-175.

To cite: YUAN Y H, YU Z H, ZHANG J X, et al. Recommendation for forensic identification guidelines on insulin overdoses[J]. *Fayixue Zazhi*, 2025, 41(2): 168-175.

胰岛素使用广泛并易于获取,与其相关的自杀、他杀、意外等案事件时有发生。使用过量胰岛素的自杀死亡案件占胰岛素中毒死亡案件的65%~90%^[1-3],常见于糖尿病患者群体^[4]。糖尿病作为一种影响生活质量的慢性疾病,其患者患抑郁症及自杀的风险较大^[5-6],而且糖尿病患者过量使用胰岛素死亡的自杀方式可能会被亲属忽视或被医生漏诊^[7],导致胰岛素自杀事件数量被低估^[5]。注射胰岛素也被用作杀人手段^[8-11],有40%~66%的胰岛素他杀案罪犯从事与医疗相关的职业^[3,9],了解胰岛素的毒(药)性作用,且有易于获取胰岛素的渠道^[12]。胰岛素的意外过量中毒,常发生于记忆下降的老年群体以及临床给药错误^[4]。此外,也有运动员^[13-14]、健美者^[15-16]及从低血糖获得快感的特殊癖好者^[17]过量使用胰岛素的报道。

胰岛素中毒的鉴定目前仍然存在困难,主要在于难以获得生前胰岛素中毒的特征性临床表现及相关信息,死后体内胰岛素水平、血糖水平的检测存在困难,且缺乏中毒量、致死量参考标准等。本文作者团队根据多年鉴定经验及研究结果,参考国内外有关胰岛素中毒的理论和实践研究,草拟“胰岛素中毒的法医学鉴定指南建议”,供法医学领域开展相关鉴定研究工作参考。

1 胰岛素概述

胰岛素是人体正常生理状态下由胰腺持续分泌的一种内分泌激素,其在糖代谢中的主要功能是促进葡萄糖摄取、利用,从而降低血糖,与多种激素共同作用维持血糖平衡及稳定。根据来源不同,胰岛素可分为外源性胰岛素和内源性胰岛素。内源性胰岛素由胰腺 β 细胞产生^[18]。外源性胰岛素种类很多,常见的胰岛素通常根据作用时间分为速效胰岛素(如门冬胰岛素、赖脯胰岛素、赖谷胰岛素)、短效胰岛素(如重组人胰岛素R、牛胰岛素、猪胰岛素)、中效胰岛素(如重组人胰岛素N)和长效胰岛素(如甘精胰岛素、地特胰岛素)4种,作用时间从几个小时到几十小时。

1.1 毒理机制

胰岛素过量的毒性作用主要导致机体出现严重的低血糖症。脑组织以葡萄糖为直接能源物质,葡萄糖需求量高且不具备储糖能力,故胰岛素过量时大脑损害最为严重,可引起神经元严重坏死^[19-20]。神经元的耗竭与坏死可能与低血糖所致的大脑缺氧有关,因此病理变化与缺血缺氧性脑病类似^[1]。此外,低血糖可对心脏的电生理功能产生损害,导致QT延长相关的室性心律失常^[21]。其他降低血糖的因素,如口服降血糖药、食物摄入不足、持续运动等也会协同增强胰

岛素过量的毒性作用^[22]。

1.2 中毒症状

胰岛素中毒后可出现低血糖表现,早期的临床表现主要为自主神经症状,如震颤、出汗、唾液分泌过多、心动过速等,同时伴有认知功能下降、嗜睡、协调能力受损等症状。低血糖持续进展后,表现为不安、暴力行为、意识丧失、癫痫发作、昏迷,最终可导致死亡^[23-24]。

1.3 毒性剂量

糖尿病患者的常规胰岛素治疗用量约为0.2~0.5 U/kg。在动物实验中,小鼠的胰岛素半数致死量为10 U/kg^[25]。人类胰岛素最小致死量因人而异^[9],一次注射达到2 U/kg即存在致死可能^[20,26],部分耐受胰岛素的患者用量可达到5 U/kg^[20]。

1.4 死后变化

机体死亡后,胰岛素迅速降解,降解过程与红细胞溶血释放的酶紧密相关^[27]。另外,由于死后再分布的影响,死亡后心血中的胰岛素浓度可能会增加,这可能是由胰腺中的内源性胰岛素通过门静脉扩散引起^[28]。

2 胰岛素中毒的法医学检验及检材提取

2.1 胰岛素中毒的法医学检验

2.1.1 案情调查

胰岛素过量引起的低血糖症状可能会延迟数小时,但很少超过10 h。通过调查受害者在症状出现之前10 h内接触的人群,可以确定嫌疑人范围^[9,29]。应收集受害者的病史(如糖尿病、抑郁症),同时调查受害者家庭中是否有糖尿病患者、既往使用胰岛素自杀者和从事卫生相关行业人员等。

2.1.2 现场勘验

在案发现场,可能会有胰岛素及其类似物的药瓶、注射器、针头、购药记录、遗书等,应注意勘验收集。

2.1.3 注射部位的检验及免疫组织化学检查

皮下注射是最常见的胰岛素给药方式,偶有静脉注射。通常由患者使用注射器或胰岛素笔注射,也可以通过胰岛素泵^[30]。通过仔细的尸表检查,约有超过半数的案例可以找到注射部位,最常见的皮下注射部位是腹部和大腿外侧,其次是臀大肌和上臂三角肌^[2]。静脉注射部位可见于肘部、手背静脉。

使用免疫组织化学染色法检查注射部位可发现,胰岛素阳性成分主要表达于注射部位的脂肪细胞、炎症细胞以及外周神经和结缔组织的间隙中^[20]。另外,鱼精蛋白分子量大,相较胰岛素而言更为稳定,胰岛素制剂中如果含有鱼精蛋白,在注射部位可以检测到

鱼精蛋白成分^[20]。

2.1.4 组织病理学检验

胰岛素中毒死者的病理变化多数是非特异性的,胰岛素过量死者的中枢神经系统病理改变包括大脑皮层、海马、小脑、基底节、脑干等部位的神经元坏死^[2,20,23],以及大脑白质、胼胝体、小脑、脑干、皮质下区域等部位的大量反应性星形胶质细胞增殖^[20]。胰岛素过量的尸体检验中常见肺组织病变,尤其是肺水肿(55.7%)和肺淤血(41.8%)^[3]。

2.2 胰岛素中毒的检材提取

检材提取参照《法医学中毒尸体检验规范》(GA/T 167—2019)。胰岛素中毒尸体应提取胰岛素注射部位皮肤、外周血、尿液,宜提取玻璃体液、胆汁,但受腐败因素的影响,死后体液中胰岛素可能存在降解,含量可靠性有限,建议提取脑脊液和生前临床检验样本。检材宜保存在-80℃冰箱中^[28,31-32],并尽快完成检验,避免反复冻融^[33]。条件不允许时可暂时保存于-20℃冰箱中。样本存放容器内加入氟化钠作为防腐剂,可以有效减少胰岛素的降解^[34]。

2.2.1 胰岛素注射部位

提取注射针眼周围软组织约50 g,以针眼为中心5 cm×5 cm的范围为宜,同时提取对侧相同位置软组织作为对照。存在多个疑似注射部位时,建议同时提取。将组织研磨后使用高速冷冻离心机离心,保存上清液。

2.2.2 血液

提取外周血并离心。受腐败、溶血作用的影响,死后血清中胰岛素浓度下降较快^[35]。

2.2.3 尿液

提取尿液。胰岛素在肾小管中几乎被完全吸收,因此一般情况下检测的尿液中胰岛素含量不太可靠^[9]。然而,使用质谱法分析尿液,若在无胰岛素治疗史的受害者尿液中检出外源性胰岛素,对案情判断具有重要价值^[36]。

2.2.4 玻璃体液

提取眼玻璃体液。由于血-视网膜屏障的保护作用,玻璃体液中的胰岛素含量远低于血清^[37],但不易受扩散和分解效应的影响,已成为胰岛素中毒案件的常用检材^[38-39]。

2.2.5 胆汁

提取全部胆汁。尸体胆汁中的胰岛素浓度一般都低于血清^[28],但由于血清中胰岛素降解较快,死后经过一定时间,胆汁中的胰岛素浓度可以超过血清^[40]。

2.2.6 脑脊液

提取脑脊液。由于血脑屏障的保护作用,人体脑

脊液中的胰岛素浓度远低于血清,但同时也减少了因溶血或腐败导致的胰岛素降解。

2.2.7 生前临床检验样本

如果胰岛素中毒死者生前曾入院治疗,应尽可能提取其生前全部临床检验样本,包括血清、尿液、脑脊液等。经葡萄糖和胰高血糖素治疗之前的样本更有参考价值。

3 实验室检验方法、指标及参考范围

3.1 检验方法

3.1.1 质谱法

测定胰岛素的技术包括液相色谱-质谱法(liquid chromatography-mass spectrometry, LC-MS)^[41-42]、液相色谱-串联质谱法(liquid chromatography-tandem mass spectrometry, LC-MS/MS)^[43-44]、液相色谱-高分辨质谱法(liquid chromatography-high resolution mass spectrometry, HRMS)^[45]等。质谱法测定胰岛素在过去20年左右的时间里已经日渐成熟^[40]。质谱法灵敏度更高,特异性更强^[46],并且可以在单次检测中对不同种类的胰岛素进行明确区分,并准确定量^[2]。因此可以用于腐败或保存时间过长的尸体样本的检验鉴定,即使胰岛素含量过低,也可以定性判断是否有外源性胰岛素的使用,这对法医学鉴定具有重要价值。

3.1.2 免疫测定法

免疫测定法是目前临床上检测胰岛素、C肽的方法,也是国内胰岛素过量案件的主要鉴定方法,相关研究已在国内广泛报道^[47-49]。免疫测定法对于新鲜或保存完好的尸体样本,检验结果较为可靠。由于溶血、腐败等变化,死后血清样本中的胰岛素含量迅速下降,而其他生物检材中的胰岛素下降相对缓慢^[50-51],在完全腐败或者保存时间过长的尸体样本中,胰岛素含量过低,使用免疫测定法效果欠佳。

3.2 常用实验室指标

3.2.1 胰岛素

在胰岛素过量导致死亡案例的尸体检验中,受注射剂量、注射方式、解剖时间及腐败程度等因素影响,胰岛素的浓度范围波动较大。不同环境温度下胰岛素在各生物检材中的保存时间^[2,8,20,52-55]如表1所示。人体血清胰岛素浓度高于100~200 μU/mL时,应考虑其存在外源性胰岛素给药可能^[56-57]。根据文献中的胰岛素案例报道,胰岛素在各生物检材中的浓度参考范围^[11,28,38,40,55,58-65]如表2所示。

3.2.2 C肽

胰岛素原降解后,胰岛素与C肽以等摩尔量释放到门静脉循环中^[66]。由于C肽的半衰期稍长,因此在健

康人群中,外周血胰岛素和C肽的摩尔比总是低于1。在低血糖状态下,若胰岛素与C肽的摩尔浓度比大于1^[67],提示可能在外源性胰岛素给药。健康人群死后的血清样本中,平均胰岛素浓度约为58 pmol/L,C肽浓度范围为55~390 pmol/L,血清中胰岛素与C肽的浓度比值参考范围^[1,29,35,67]如表3所示。

表1 不同环境温度下各生物检材中胰岛素的保存时间

Tab. 1 Preservation time of insulin in various biological samples under different environmental temperatures				
检材	常温	4℃	-20℃	-80℃
注射部位	/	>2周 ^[20]	/	/
血清	24 h ^[2,52-53] , 4~5 d 完全降解 ^[8]	/	4周 ^[52-53]	40周 ^[52-53]
尿液	/	/	8周 ^[54]	/
玻璃体液	24 h ^[55]	2周 ^[55]	4周 ^[55]	/

注:“/”表示无数据。

表2 各生物检材中胰岛素浓度的参考范围

Tab. 2 Reference ranges of insulin concentration in various biological samples			
检材	健康人群	胰岛素治疗人群	胰岛素过量致死案例
血清	禁食后:2~35 μU/mL ^[58] ; 进食后:<200 μU/mL ^[59-60]	26~71 μU/mL ^[28,38]	0.2~18 015 μU/mL, 中位数 338 μU/mL ^[11,40,61]
注射部位	/	/	15.9~200 000 μU/g ^[40,62-64]
尿液	<0.2 μU/mL ^[65]	/	28.4~118 μU/mL ^[40,63]
玻璃体液	<0.2 μU/mL ^[65]	2.2 μU/mL ^[28]	6.3~103 μU/mL ^[40,55,59]
胆汁	低于血清 ^[40]	/	0.57~768 μU/mL ^[28,40]
脑脊液	远低于血清 ^[40]	/	2.3~63 μU/mL ^[28,40]

注:“/”表示无数据。

表3 血清中胰岛素与C肽的浓度比值参考范围

Tab. 3 Reference ranges of the concentration ratio of insulin to C-peptide in serum		
检测时间	健康人群	胰岛素过量致死案例
生前	0.120(禁食后)~0.470(进食后) ^[1,29]	>1 ^[29,35,67]
死后	0.387(24 h内)~0.660(24 h以上) ^[35]	>1,平均值为6 ^[1]

3.2.3 血糖

死后测得的血糖值无法反映生前值^[68-69],使用死后血糖值判断案情时需要慎重考虑。死后,外周血葡萄糖浓度每小时下降1~2 mmol/L;在心血样本中,葡萄糖可能通过肝糖原的酶促分解而增加,转移到大血管中使血糖浓度上升^[4]。同时,由于死后尸体内发生糖酵解,测得的血糖可能升高。

3.3 其他相关指标的研究进展

近年来,关于胰岛素过量引起低血糖的代谢变化研究也取得了一定的进展,相关生物标志物虽不能作为主要诊断指标,但可以作为辅助参考依据^[70-72]。

3.3.1 海马代谢物改变

低血糖导致脑损伤时海马神经元存在不同程度的损伤,出现相关代谢改变,海马部位氧化应激相关蛋白过氧化物酶体生物合成因子1(peroxisome biogenesis factor 1, PEX1)、PEX5、过氧化物酶体组装蛋白12(peroxisome assembly protein 12, PEX12)表达下调,N-myc下游调节基因1(N-myc downstream regulated gene 1, NDRG1)表达上调,N-乙酰天冬氨

酸(N-acetyl aspartate, NAA)浓度升高^[70]。

3.3.2 血清代谢改变

胰岛素过量后,在低血糖相关死亡中,能量代谢中间产物酰基肉碱类物质水平显著降低^[71]。

3.3.3 肌肉代谢改变

胰岛素过量后,骨骼肌中磷脂酰肌醇3激酶-蛋白激酶B(phosphoinositide 3-kinase-protein kinase B, PI3K-Akt)信号通路激活,葡萄糖转运蛋白4(glucose transporter 4, GLUT4)、钠钾ATP酶(Na⁺/K⁺-exchanging ATPase)向肌膜的移位显著增加,糖原水平显著下降^[72]。

4 胰岛素中毒鉴定建议

4.1 案情调查

重点调查自杀者是否患慢性糖尿病;凶杀案中需了解罪犯是否从事医疗相关职业,是否容易获得胰岛素;关注受害者出现低血糖症状前10 h内接触的人员。

4.2 病历资料收集

通常需要收集死者生前病历资料、体检资料,关

注有无基础疾病等,如有条件,要特别关注死者生前平素血糖水平和濒死期前血糖水平的变化以及是否存在低血糖的临床症状体征。

4.3 现场勘验

案发现场寻找胰岛素注射的证据,如胰岛素笔、药瓶、注射器、针头、购药记录、遗书等,要注意识别可能的伪装痕迹。

4.4 尸表检查

注意寻找尸表有无针尖样损伤,关注衣着状态、潜在血痕和隐秘部位的损伤等。

4.5 病理学检验

受害者注射部位病理染色显示胰岛素或鱼精蛋白等成分呈阳性表达;中枢神经系统出现神经元坏死、星形胶质细胞增殖等病理改变;出现肺水肿、肺淤血的病理改变。

4.6 实验室检验

关于胰岛素中毒死亡的案例:无胰岛素治疗史的死者生物样本中通常会定性检测出外源性胰岛素;死者生物样本中胰岛素浓度显著高于正常参考值;海马中低血糖氧化应激相关生物标志物发生变化;血清中能量代谢降低相关生物标志物发生改变;肝糖原、肌糖原水平显著降低。

4.7 排除标准

(1)排除可以导致低血糖的肿瘤和疾病,包括肾上腺皮质功能减退、胰岛素瘤、垂体瘤或者严重肝病等。

(2)排除其他口服降血糖药过量的影响,包括二甲双胍、格列美脲、司美格鲁肽等。

(3)排除导致低血糖的其他因素,如长期饥饿、营养不良、胃大部切除手术史等。

(4)排除精神类药物所致的昏迷,包括艾司唑仑、佐匹克隆等。

5 注意事项

(1)尸体检验取血应尽量取外周血。

(2)需要根据尸体保存情况以及死亡到尸体检验所经过的时间,参考表1谨慎解释检验结果。

(3)尸体在室温下保存7d以后,使用质谱法定性检出外源性胰岛素仍然具有参考价值。

(4)在计算胰岛素和C肽的浓度比值时,需要先行单位换算(C肽:1 ng/mL=333 pmol/L;胰岛素:1 μ U/mL=6.945 pmol/L)。

(5)注射胰岛素合并其他死亡方式时,如被害人低血糖昏迷后被扼压颈部或捂压口鼻窒息死亡,需注意鉴别死亡原因。

(6)在疑似胰岛素中毒的案例中,要同时排查其他毒物,特别关注有无可致意识障碍的毒物成分。

参考文献:

- [1] LABAY L M, BITTING C P, LEGG K M, et al. The determination of insulin overdose in post-mortem investigations[J]. Acad Forensic Pathol, 2016, 6(2):174-183. doi:10.23907/2016.019.
- [2] STEPHENSON L, VAN DEN HEUVEL C, HUMPHRIES M, et al. Characteristics of fatal insulin overdoses[J]. Forensic Sci Med Pathol, 2022, 18(4):429-441. doi:10.1007/s12024-022-00511-3.
- [3] MANETTI A C, VISI G, SPINA F, et al. Insulin and oral hypoglycemic drug overdose in post-mortem investigations: A literature review[J]. Biomedicines, 2022, 10(11):2823. doi:10.3390/biomedicines10112823.
- [4] RZEPczyk S, DOLIŃSKA-KACZMAREK K, URUSKA A, et al. The other face of insulin-overdose and its effects[J]. Toxics, 2022, 10(3):123. doi:10.3390/toxics10030123.
- [5] RUSSELL K S, STEVENS J R, STERN T A. Insulin overdose among patients with diabetes: A readily available means of suicide[J]. Prim Care Companion J Clin Psychiatry, 2009, 11(5):258-262. doi:10.4088/PCC.09r00802.
- [6] LÖFMAN S, HAKKO H, MAINIO A, et al. Characteristics of suicide among diabetes patients: A population based study of suicide victims in Northern Finland[J]. J Psychosom Res, 2012, 73(4):268-271. doi:10.1016/j.jpsychores.2012.08.002.
- [7] BEHERA C, SWAIN R, MRIDHA A R, et al. Suicide by injecting lispro insulin with an intravenous cannula[J]. Med Leg J, 2015, 83(3):147-149. doi:10.1177/0025817215573171.
- [8] HAIBACH H, DIX J D, SHAH J H. Homicide by insulin administration[J]. J Forensic Sci, 1987, 32(1):208-216.
- [9] MARKS V. Murder by insulin: Suspected, purported and proven — A review[J]. Drug Test Anal, 2009, 1(4):162-176. doi:10.1002/dta.38.
- [10] GREEN R P, HOLLANDER A S, THEVIS M, et al. Detection of surreptitious administration of analog insulin to an 8-week-old infant[J]. Pediatrics, 2010, 125(5):e1236-e1240. doi:10.1542/peds.2009-2273.
- [11] JONES A W. Insulin murder and the case of Colin Norris[J]. J Forensic Leg Med, 2023, 94:102483. doi:10.1016/j.jflm.2023.102483.
- [12] HAWTON K, CLEMENTS A, SIMKIN S, et al. Doctors who kill themselves: A study of the methods used for suicide[J]. QJM, 2000, 93(6):351-357. doi:

- 10.1093/qjmed/93.6.351.
- [13] HOLT R I G, SÖNKSEN P H. Growth hormone, IGF-I and insulin and their abuse in sport[J]. *Br J Pharmacol*, 2008, 154(3): 542–556. doi: 10.1038/bjp.2008.99.
- [14] EROTOKRITOU-MULLIGAN I, HOLT R I. Insulin-like growth factor I and insulin and their abuse in sport[J]. *Endocrinol Metab Clin North Am*, 2010, 39(1): 33–43, viii. doi: 10.1016/j.ecl.2009.10.003.
- [15] GREEN G A. Insulin as an anabolic drug of abuse in sport?[J]. *Diabetes Technol Ther*, 2004, 6(3): 387–388. doi: 10.1089/152091504774198098.
- [16] ANDERSON L J, TAMAYOSE J M, GARCIA J M. Use of growth hormone, IGF-I, and insulin for anabolic purpose: Pharmacological basis, methods of detection, and adverse effects[J]. *Mol Cell Endocrinol*, 2018, 464: 65–74. doi: 10.1016/j.mce.2017.06.010.
- [17] SUN Y M, KAMEL Y, AMIN R, et al. Intentional insulin overdose for euphoric experience[J]. *Prim Care Companion CNS Disord*, 2017, 19(6): 17102101. doi: 10.4088/PCC.17102101.
- [18] KOLB H, KEMPF K, RÖHLING M, et al. Insulin: Too much of a good thing is bad[J]. *BMC Med*, 2020, 18(1): 224. doi: 10.1186/s12916-020-01688-6.
- [19] MUSSHOF F, HESS C, MADEA B. Disorders of glucose metabolism: Post mortem analyses in forensic cases — Part II[J]. *Int J Legal Med*, 2011, 125(2): 171–180. doi: 10.1007/s00414-010-0510-0.
- [20] TONG F, WU R, HUANG W, et al. Forensic aspects of homicides by insulin overdose[J]. *Forensic Sci Int*, 2017, 278: 9–15. doi: 10.1016/j.forsciint.2017.06.015.
- [21] RENO C M, SKINNER A, BAYLES J, et al. Severe hypoglycemia-induced sudden death is mediated by both cardiac arrhythmias and seizures[J]. *Am J Physiol Endocrinol Metab*, 2018, 315(2): E240–E249. doi: 10.1152/ajpendo.00442.2017.
- [22] MURAD M H, COTO-YGLESIAS F, WANG A T, et al. Clinical review: Drug-induced hypoglycemia: A systematic review[J]. *J Clin Endocrinol Metab*, 2009, 94(3): 741–745. doi: 10.1210/jc.2008-1416.
- [23] WATKINS P J, THOMAS P K. Diabetes mellitus and the nervous system[J]. *J Neurol Neurosurg Psychiatry*, 1998, 65(5): 620–632. doi: 10.1136/jnnp.65.5.620.
- [24] JOHANSEN N J, CHRISTENSEN M B. A systematic review on insulin overdose cases: Clinical course, complications and treatment options[J]. *Basic Clin Pharmacol Toxicol*, 2018, 122(6): 650–659. doi: 10.1111/bcpt.12957.
- [25] 罗桑旦增. 胰岛素急性中毒半数致死量测定及低血糖脑损伤模型的建立[D]. 武汉: 华中科技大学, 2019.
- LOPSONG T. The rearch of LD₅₀ of acute insulin poisoning and hypoglycemic brain injury model[D]. Wuhan: Huazhong University of Science and Technology, 2019.
- [26] 崔建华, 潘永久. 胰岛素中毒死的法医学鉴定(附一例报告)[C]//中国法医学学会. 第四次全国法医学术交流会议论文集(上卷). 无锡, 1991.
- CUI J H, PAN Y J. Forensic identification of fatal insulin poisoning (with a case report)[C]// Chinese Forensic Medicine Association. Proceedings of the 4th National Forensic Medicine Academic Symposium (Volume 1). Wuxi, 1991.
- [27] WUNDER C, KAUERT G F, TOENNES S W. Factors leading to the degradation/loss of insulin in postmortem blood samples[J]. *Forensic Sci Int*, 2014, 241: 173–177. doi: 10.1016/j.forsciint.2014.06.003.
- [28] PALMIERE C, SABATASSO S, TORRENT C, et al. Post-mortem determination of insulin using chemiluminescence enzyme immunoassay: Preliminary results[J]. *Drug Test Anal*, 2015, 7(9): 797–803. doi: 10.1002/dta.1775.
- [29] MARKS V, WARK G. Forensic aspects of insulin[J]. *Diabetes Res Clin Pract*, 2013, 101(3): 248–254. doi: 10.1016/j.diabres.2013.05.002.
- [30] SHAHANI S, SHAHANI L. Use of insulin in diabetes: A century of treatment[J]. *Hong Kong Med J*, 2015, 21(6): 553–559. doi: 10.12809/hkmj154557.
- [31] SUNDERLAND N, WONG S, LEE C K. Fatal insulin overdoses: Case report and update on testing methodology[J]. *J Forensic Sci*, 2016, 61(S1): 281–284. doi: 10.1111/1556-4029.12958.
- [32] SASSO F C, RINALDI L, LASCAR N, et al. Role of tight glycemic control during acute coronary syndrome on CV outcome in type 2 diabetes[J]. *J Diabetes Res*, 2018, 2018: 3106056. doi: 10.1155/2018/3106056.
- [33] BORER-WEIR K E, BAILEY S R, MENZIES-GOW N J, et al. Evaluation of a commercially available radioimmunoassay and species-specific ELISAs for measurement of high concentrations of insulin in equine serum[J]. *Am J Vet Res*, 2012, 73(10): 1596–1602. doi: 10.2460/ajvr.73.10.1596.
- [34] ARBOUCHE N, MACOIN E, RAUL J S, et al. Influence of preservatives on insulin in postmortem blood: Application to a case of insulin aspart suicide[J]. *J Anal Toxicol*, 2023, 46(9): e300–e306. doi: 10.1093/jat/bkac094.
- [35] IWASE H, KOBAYASHI M, NAKAJIMA M, et al. The ratio of insulin to C-peptide can be used to make a forensic diagnosis of exogenous insulin over-

- dosage[J]. *Forensic Sci Int*, 2001, 115(1/2): 123–127. doi:10.1016/s0379-0738(00)00298-x.
- [36] MATHIEU C, GILLARD P, BENHALIMA K. Insulin analogues in type 1 diabetes mellitus: Getting better all the time[J]. *Nat Rev Endocrinol*, 2017, 13(7): 385–399. doi:10.1038/nrendo.2017.39.
- [37] BÉVALOT F, CARTISER N, BOTTINELLI C, et al. State of the art in bile analysis in forensic toxicology[J]. *Forensic Sci Int*, 2016, 259: 133–154. doi: 10.1016/j.forsciint.2015.10.034.
- [38] OJANPERÄ I, SAJANTILA A, VINOGRADOVA L, et al. Post-mortem vitreous humour as potential specimen for detection of insulin analogues by LC-MS/MS[J]. *Forensic Sci Int*, 2013, 233(1/2/3): 328–332. doi:10.1016/j.forsciint.2013.10.009.
- [39] BECKETT N, TIDY R, DOUGLAS B, et al. Detection of intact insulin analogues in post-mortem vitreous humour — Application to forensic toxicology casework[J]. *Drug Test Anal*, 2021, 13(3): 604–613. doi:10.1002/dta.2974.
- [40] BOTTINELLI C, CARTISER N, BÉVALOT F, et al. Is insulin intoxication still the perfect crime? Analysis and interpretation of postmortem insulin: Review and perspectives in forensic toxicology[J]. *Crit Rev Toxicol*, 2020, 50(4): 324–347. doi:10.1080/10408444.2020.1762540.
- [41] DARBY S M, MILLER M L, ALLEN R O, et al. A mass spectrometric method for quantitation of intact insulin in blood samples[J]. *J Anal Toxicol*, 2001, 25(1): 8–14. doi:10.1093/jat/25.1.8.
- [42] JUDÁK P, COPPIETERS G, LAPAUW B, et al. Urinary detection of rapid-acting insulin analogs in healthy humans[J]. *Drug Test Anal*, 2020, 12(11/12): 1629–1635. doi:10.1002/dta.2817.
- [43] COX H D, KNUSSMANN G N, MOORE C, et al. Detection of insulin analogues and large peptides >2 kDa in urine[J]. *Drug Test Anal*, 2022, 14(7): 1264–1272. doi:10.1002/dta.3249.
- [44] NAGASAWA S, YAMAGUCHI R, CHIBA F, et al. Identification, measurement, and evaluation of blood concentrations of insulin glargine and insulin lispro by UPLC-MS-MS in a dead body suspected of insulin overdose[J]. *J Forensic Sci*, 2023, 68(2): 704–710. doi:10.1111/1556-4029.15219.
- [45] ARBOUCHE N, WALCH A, RAUL J S, et al. Intentional overdose of glargine insulin: Determination of the parent compound in postmortem blood by LC-HRMS[J]. *J Forensic Sci*, 2023, 68(3): 1077–1083. doi:10.1111/1556-4029.15247.
- [46] VAN DEN OUWELAND J M W, KEMA I P. The role of liquid chromatography-tandem mass spectrometry in the clinical laboratory[J]. *J Chromatogr B Analyt Technol Biomed Life Sci*, 2012, 883–884: 18–32. doi:10.1016/j.jchromb.2011.11.044.
- [47] 杨怡, 张琳, 邢景军, 等. 使用胰岛素他杀 1 例[J]. *中国法医学杂志*, 2016, 31(2): 216, 219. doi: 10.13618/j.issn.1001-5728.2016.02.043.
- YANG Y, ZHANG L, XING J J, et al. A case of homicide by insulin administration[J]. *Zhongguo Fayixue Zazhi*, 2016, 31(2): 216, 219.
- [48] 童昉, 梁悦, 石青, 等. 胰岛素中毒法医学研究进展[J]. *法医学杂志*, 2017, 33(1): 48–51, 57. doi: 10.3969/j.issn.1004-5619.2017.01.012.
- TONG F, LIANG Y, SHI Q, et al. Advance of forensic research in insulin poisoning[J]. *Fayixue Zazhi*, 2017, 33(1): 48–51, 57.
- [49] 黄芳, 栗继锋, 童昉, 等. 注射胰岛素过量致死鉴定 1 例[J]. *中国法医学杂志*, 2020, 35(2): 224–225, 227. doi:10.13618/j.issn.1001-5728.2020.02.028.
- HUANG F, LI J F, TONG F, et al. Forensic identification of a fatal insulin overdose: A case report[J]. *Zhongguo Fayixue Zazhi*, 2020, 35(2): 224–225, 227.
- [50] COOK P R, GLENN C, ARMSTON A. Effect of hemolysis on insulin determination by the Beckman Coulter Unicell DXI 800 immunoassay analyzer[J]. *Clin Biochem*, 2010, 43(6): 621–622. doi:10.1016/j.clinbiochem.2010.01.002.
- [51] GARINET S, FELLAHI S, MARLIN G, et al. Differential interferences of hemoglobin and hemolysis on insulin assay with the Abbott Architect®-Ci8200 immunoassay[J]. *Clin Biochem*, 2014, 47(6): 445–447. doi:10.1016/j.clinbiochem.2014.01.026.
- [52] CHEN Z, CAULFIELD M P, MCPHAUL M J, et al. Quantitative insulin analysis using liquid chromatography-tandem mass spectrometry in a high-throughput clinical laboratory[J]. *Clin Chem*, 2013, 59(9): 1349–1356. doi:10.1373/clinchem.2012.199794.
- [53] TAYLOR S W, CLARKE N J, CHEN Z H, et al. A high-throughput mass spectrometry assay to simultaneously measure intact insulin and C-peptide[J]. *Clin Chim Acta*, 2016, 455: 202–208. doi: 10.1016/j.cca.2016.01.019.
- [54] THOMAS A, THEVIS M, DELAHAUT P, et al. Mass spectrometric identification of degradation products of insulin and its long-acting analogues in human urine for doping control purposes[J]. *Anal Chem*, 2007, 79(6): 2518–2524. doi:10.1021/ac062037t.
- [55] LEGG K M, LABAY L M, AIKEN S S, et al. Validation of a fully automated immunoaffinity workflow for the detection and quantification of insulin analogs by LC-MS-MS in postmortem vitreous humor[J]. *J Anal Toxicol*, 2019, 43(7): 505–511. doi: 10.1093/jat/bkz014.

- [56] REDMON J B, NUTTALL F Q. Autoimmune hypoglycemia[J]. *Endocrinol Metab Clin N Am*, 1999, 28(3):603-618. doi:10.1016/S0889-8529(05)70090-6.
- [57] DE LEÓN D D, STANLEY C A. Determination of insulin for the diagnosis of hyperinsulinemic hypoglycemia[J]. *Best Pract Res Clin Endocrinol Metab*, 2013, 27(6):763-769. doi:10.1016/j.beem.2013.06.005.
- [58] BOWSER R R, NOWATZKE W L. Insights in regulated bioanalysis of human insulin and insulin analogs by immunoanalytical methods[J]. *Bioanalysis*, 2011, 3(8):883-898. doi:10.4155/bio.11.50.
- [59] HESS C, MADEA B, DALDRUP T, et al. Determination of hypoglycaemia induced by insulin or its synthetic analogues post mortem[J]. *Drug Test Anal*, 2013, 5(9/10):802-807. doi:10.1002/dta.1500.
- [60] CROFTS C, SCHOFIELD G, ZINN C, et al. Identifying hyperinsulinaemia in the absence of impaired glucose tolerance: An examination of the Kraft database[J]. *Diabetes Res Clin Pract*, 2016, 118:50-57. doi:10.1016/j.diabres.2016.06.007.
- [61] KERNBACH-WIGHTON G, PÜSCHEL K. On the phenomenology of lethal applications of insulin[J]. *Forensic Sci Int*, 1998, 93(1):61-73. doi:10.1016/S0379-0738(98)00032-2.
- [62] DICKSON S J, CAIRNS E R, BLAZEY N D. The isolation and quantitation of insulin in post-mortem specimens — A case report[J]. *Forensic Sci*, 1977, 9(1):37-42. doi:10.1016/0300-9432(77)90063-2.
- [63] MARKS V. Insulin murders[J]. *Med Leg J*, 2009, 77(2):39-47. doi:10.1258/rsmmlj.77.2.39.
- [64] IKEDA T, TANI N, HIROKAWA T, et al. Biodistribution of insulin following massive insulin subcutaneous injection[J]. *Intern Med*, 2022, 61(13):1999-2006. doi:10.2169/internalmedicine.7364-21.
- [65] SKOWRONEK R, NOWICKA J, CZECH E, et al. Evaluation of the usefulness of the immunoradiometric method for post-mortem measurement of insulin concentration in the intraocular fluid: Preliminary results[J]. *Arch Med Sadowej Kryminol*, 2018, 68(3):161-170. doi:10.5114/amsik.2018.83093.
- [66] WINSTON D C. Suicide via insulin overdose in nondiabetics: The New Mexico experience[J]. *Am J Forensic Med Pathol*, 2000, 21(3):237-240. doi:10.1097/00000433-200009000-00010.
- [67] SCARLETT J A, MAKO M E, RUBENSTEIN A H, et al. Factitious hypoglycemia. Diagnosis by measurement of serum C-peptide immunoreactivity and insulin-binding antibodies[J]. *N Engl J Med*, 1977, 297(19):1029-1032. doi:10.1056/NEJM197711102971903.
- [68] BELSEY S L, FLANAGAN R J. Postmortem biochemistry: Current applications[J]. *J Forensic Leg Med*, 2016, 41:49-57. doi:10.1016/j.jflm.2016.04.011.
- [69] BUGELLI V, CAMPOBASSO C P, ANGELINO A, et al. CLEIA of humor vitreous in a case of suicidal insulin overdose[J]. *Leg Med (Tokyo)*, 2019, 40:22-25. doi:10.1016/j.legalmed.2019.06.007.
- [70] ZHAO S, LIU Z, MA L, et al. Potential biomarkers in hypoglycemic brain injury[J]. *Forensic Sci Med Pathol*, 2024, 20(3):810-822. doi:10.1007/s12024-023-00681-8.
- [71] WARD L J, ENGVALL G, GREEN H, et al. Postmortem metabolomics of insulin intoxications and the potential application to find hypoglycemia-related deaths[J]. *Metabolites*, 2022, 13(1):5. doi:10.3390/metabo13010005.
- [72] BIAN C, HE X, WANG Q, et al. Biochemical toxicological study of insulin overdose in rats: A forensic perspective[J]. *Toxics*, 2023, 12(1):17. doi:10.3390/toxics12010017.

(收稿日期:2024-01-25)

(本文编辑:于笑天)